МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский государственный технологический университет
«СТАНКИН»
(ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН»)

Кафедра управления и информатики в технических системах

Учебный курс «Прикладное программирование»

Лабораторная работа №1
«ООП в Python. Обработка исключительных ситуаций. Форматы XML и JSON»

Выполнил: студент
Группы ИДБ-25-12 Смирнова А.А.
Дата выполнения 30/10/26

Оценка
Дата

Проверил:
преподаватель Гетманов С.В.

Москва - 2026 г.

1. Задание лабораторной работы

- Спроектировать в сервисе draw.io диаграмму классов для выбранной предметной области и написать по ней код на Python в объектноориентированном стиле.
- Обработать встроенные и собственные исключения, чтобы ошибки пользователя не завершали программу; после чего актуализировать диаграмму классов.
- Спроектировать в текстовой редакторе структуру для хранения данных предметной области в форматах XML и JSON.
- Написать код на Python , реализующий считывание из файла и запись в файл по разработанной структуре в форматах XML и JSON.

2. Предметная область

В качестве предметной области выбрана социальная сеть — программная система, предназначенная для взаимодействия пользователей, обмена сообщениями, публикации материалов и организации общения.

Основными объектами системы являются пользователи, их профили, публикации, комментарии, отметки «нравится», дружеские связи, сообщения, беседы, группы, уведомления, медиафайлы, хэштеги и ленты пользователей.

Для реализации предметной области разработано 15 основных классов.

3. Описание основных классов

№	Класс	Назначение
1	User	Хранение информации о пользователе: идентификатор, имя, электронная почта, хеш пароля и дата создания.
2	Profile	Хранение информации профиля пользователя: отображаемое имя, описание и ссылка на аватар.
3	Post	Представление публикации пользователя с текстом и датой создания.
4	Comment	Представление комментария к публикации с указанием автора.
5	Like	Хранение информации об отметке «нравится» для публикации.
6	Friendship	Представление связи между пользователями с указанием её статуса.
7	Message	Представление личного сообщения между пользователями.
8	Conversation	Представление беседы с названием и списком участников.
9	Group	Представление группы социальной сети с названием, описанием и владельцем.
10	GroupMembership	Хранение информации об участии пользователя в группе и его роли.
11	Notification	Представление уведомления пользователя с текстом и признаком прочтения.
12	Media	Хранение информации о медиафайлах пользователя.

13	Hashtag	Представление тематической метки публикации.
14	Feed	Представление ленты пользователя со списком публикаций.
15	SocialNetwork	Управление коллекциями объектов, выполнение CRUD-операций, сохранение и загрузка данных.

Таким образом, основная объектная модель включает 15 классов.

4. Диаграмма классов

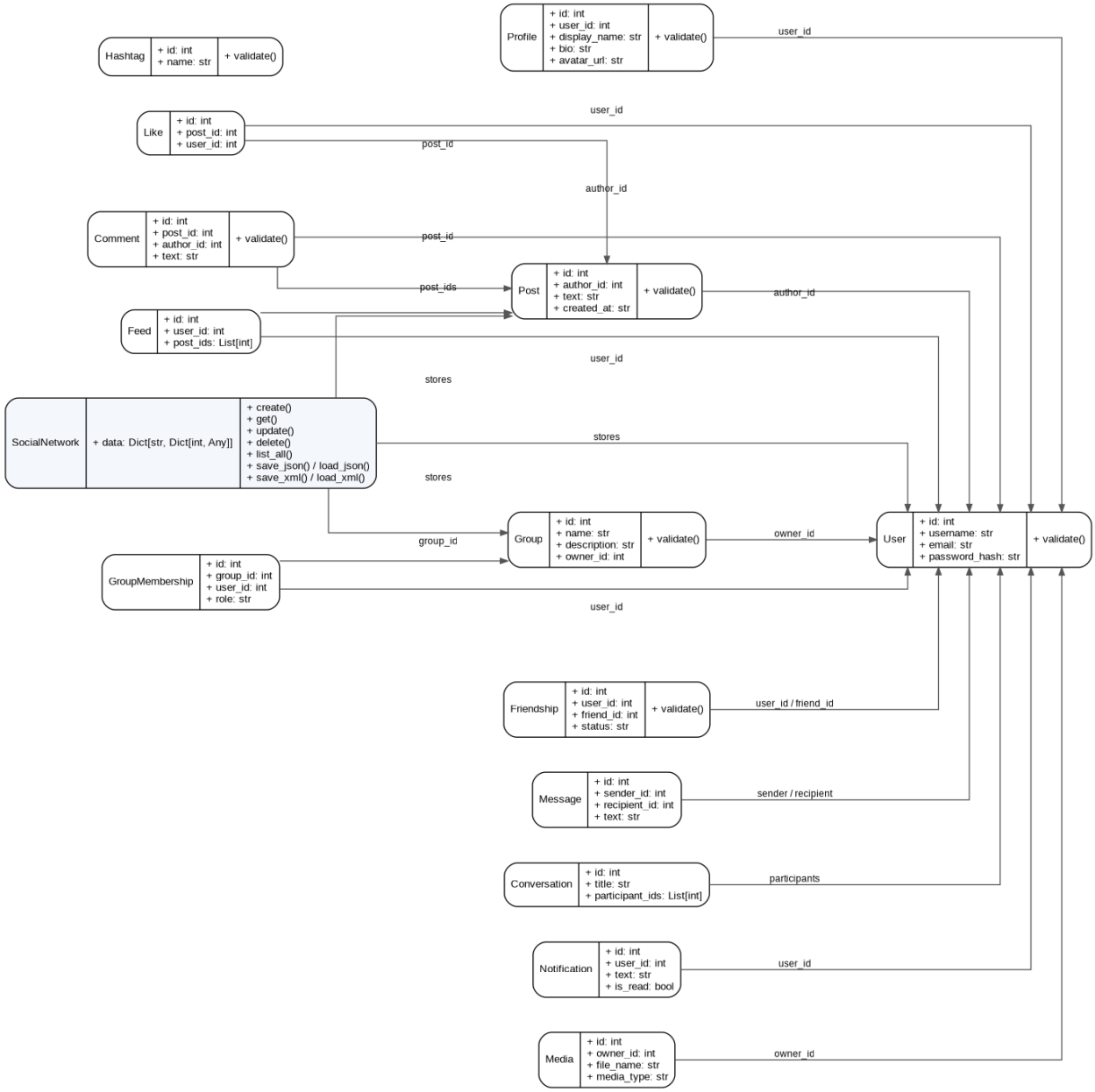


Рисунок 1 — Диаграмма классов социальной сети

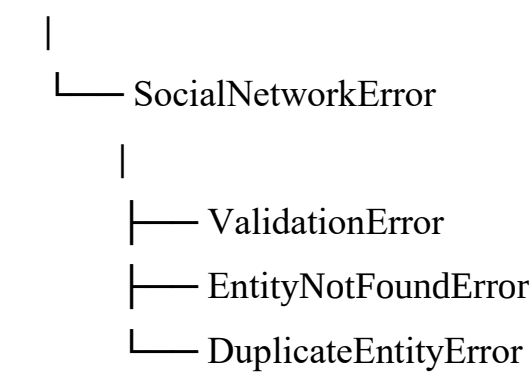
5. Обработка исключительных ситуаций

Для обработки ошибок в программе создана собственная иерархия исключений.

В отличие от 15 основных классов предметной области, эти четыре класса предназначены исключительно для обработки ошибок.

Исключение	**Назначение**
SocialNetworkError	Базовый класс пользовательских исключений.
ValidationError	Ошибка проверки корректности данных.
EntityNotFoundError	Ошибка обращения к объекту, который отсутствует в коллекции.
DuplicateEntityError	Ошибка попытки создания объекта с уже существующим идентификатором.

Иерархия исключений:



Примеры ситуаций, в которых возникают исключения:

1. Попытка получить пользователя с идентификатором 999, которого нет в коллекции.
2. Попытка повторно создать пользователя с идентификатором 1.

3. Попытка создать публикацию с пустым текстом.

В демонстрационной части программы предусмотрена обработка этих исключений с помощью конструкции try-except.

6. Структуры хранения данных

Для хранения информации в разработанной программе используются два формата: JSON и XML.

Оба формата позволяют сохранять данные в файлы и восстанавливать их при последующем запуске программы.

Пример структуры JSON:

```
{
  "users": [
    {
      "id": 1,
      "username": "alice",
      "email": "alice@example.com",
      "password_hash": "hash_alice",
      "created_at": "..."
    }
  ],
  "posts": [
    {
      "id": 1,
      "author_id": 1,
      "text": "Обновлённая публикация о лабораторной работе.",
      "created_at": "..."
    }
  ]
}
```

Для работы с JSON используются стандартные средства Python:

- json.dumps() — преобразование данных в JSON;

- json.loads() — преобразование JSON в объекты Python;
- dataclasses.asdict() — преобразование экземпляров классов в словари.

Пример структуры XML:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<social_network>
  <users>
    <entity>
      <id>1</id>
      <username>alice</username>
      <email>alice@example.com</email>
      <password_hash>hash_alice</password_hash>
      <created_at>...</created_at>
    </entity>
  </users>

  <posts>
    <entity>
      <id>1</id>
      <author_id>1</author_id>
      <text>Обновлённая публикация о лабораторной работе.</text>
      <created_at>...</created_at>
    </entity>
  </posts>
</social_network>
```

Для работы с XML используется стандартная библиотека xml.etree.ElementTree.

В программе реализованы методы сохранения и загрузки XML-файлов. При загрузке выполняется преобразование значений к соответствующим типам данных.

7. Результаты работы программы

Для проверки разработанной программы был выполнен контрольный запуск из среды разработки PyCharm.

В ходе выполнения программы проверяются:

1. Создание демонстрационных объектов социальной сети.
2. Изменение публикации.
3. Удаление и повторное создание лайка.
4. Сохранение данных в JSON.
5. Загрузка данных из JSON.
6. Сохранение данных в XML.
7. Загрузка данных из XML.
8. Обработка исключительных ситуаций.

8. Результаты тестирования

№	Проверка	Результат
1	Создание демонстрационных объектов	Успешно
2	Изменение публикации	Успешно
3	Удаление и создание лайка	Успешно
4	Сохранение и загрузка JSON	Успешно
5	Сохранение и загрузка XML	Успешно
6	Получение отсутствующего пользователя	Исключение обработано
7	Повторное создание пользователя	Исключение обработано
8	Создание публикации с пустым текстом	Исключение обработано

9. Результат выполнения программы

В результате контрольного запуска получен следующий вывод:

JSON: пользователей = 2

JSON: публикаций = 2

XML: пользователей = 2

XML: публикаций = 2

Обработано исключение: Объект users с id=999 не найден.

Обработано исключение: Объект с id=1 уже существует в users.

Обработано исключение: Текст публикации не должен быть пустым.

Полученные результаты показывают, что программа выполняет сохранение и загрузку данных в двух форматах, а также корректно обрабатывает предусмотренные исключительные ситуации.

10. Репозиторий Git

Исходный код проекта: https://github.com/liail070/labs